

REPORTE DE ANÁLISIS DE CAUSA RAÍZ

Shutdown General — Campo Costayaco

Evento: Vector Shift — Falla en reconectador EEP 34.5 kV

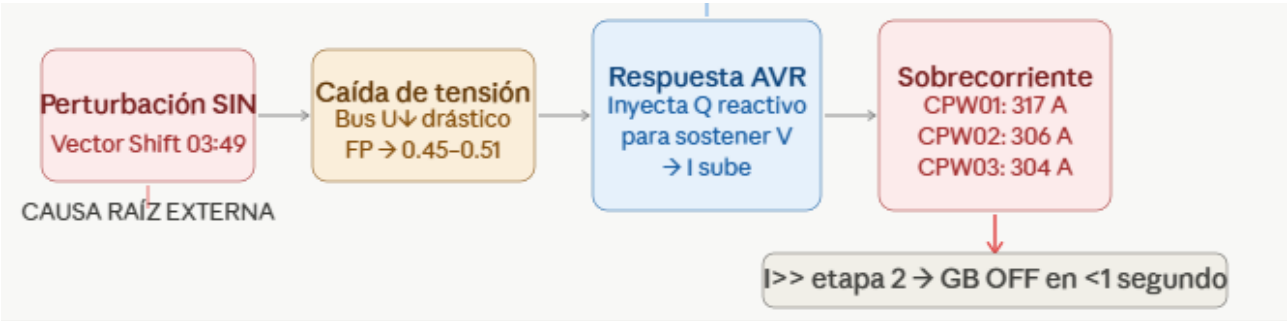
Documento	Reporte de Falla / RCA
Código	No Aplica — Secuencial 30
Equipos	CPW-01, CPW-02, CPW-03, CPW-04, CPW-05, CPW-06, CPW-07, CPW-12, JINAN-01, JINAN-02
Marca / Modelo	Jenbacher J320 – J420
Ubicación	Campo Costayaco (CYC)
Cliente	GTE
Revisión	1 (Actualización técnica con análisis eléctrico)
Fecha del evento	22-jun-26 03:49:00 hrs
Elaborado por	Personal CPW — COPOWER LTDA.
Aprobado por	Wilson Oliveros — Líder de Operaciones Gen
Estado del RCA	ABIERTO — SOE turbina

1. RESUMEN EJECUTIVO

El día 22 de junio de 2026 a las 03:52:00 hrs se produjo un **Shutdown General en Campo Costayaco** que afectó la totalidad de las unidades de generación a gas: CPW-01 a CPW-07, JINAN-01 y JINAN-02. El evento fue desencadenado por una **perturbación eléctrica externa en la red de 34.5 kV de la Empresa de Energía del Putumayo (EEP)**, específicamente una falla en el reconectador del circuito de Puerto Limón que generó un **salto de vector (Vector Shift)** en la barra de generación del campo.

HALLAZGO PRINCIPAL

CONCLUSIÓN PRINCIPAL: Los generadores CPW-01, CPW-02 y CPW-03 NO fallaron por causa interna. Sus protecciones de sobrecorriente ($I >>$ etapa 2) actuaron correctamente ante una condición eléctrica severa producida externamente. La secuencia de disparo simultáneo en menos de 2 segundos en máquinas independientes confirma que el origen fue una perturbación común de la barra, no una avería individual.



2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE GENERACIÓN

2.1 Estado operativo previo al evento

Todos los equipos operaban bajo parámetros normales en la modalidad de reparto de carga o carga base, según se detalla en la siguiente tabla:

Equipo(s)	Modalidad	Generación aprox.	Combustible
CPW-01, CPW-03	Reparto de carga	~680 kW c/u	Gas MRU + Chiller
CPW-02	Reparto de carga	~680 kW	Gas Moqueta
CPW-04, CPW-05	Reparto de carga	~900 kW c/u	Gas Moqueta
CPW-06	Carga base	~900 kW	Gas MRU + Chiller
CPW-07	Carga base	~700 kW	Gas MRU + Chiller
CPW-12	Carga base	~450 kW	Gas Costayaco
JINAN-01	Carga base	~400 kW	Gas Vonu
JINAN-02	Carga base	~350 kW	Gas Costayaco 19

3. CRONOLOGÍA DEL EVENTO

Hora	Evento	Origen
03:49:00	Apertura del reconectador EEP en circuito 34.5 kV Puerto Limón. Se genera Vector Shift. Activación de protección de salto de vector en unidades CPW. Inicio de Shutdown General.	Externo — Red EEP
03:52:00	Como consecuencia directa del Vector Shift, salen de servicio la Turbina Soenergy y la planta MRU. Se pierde el ancla principal de carga y la referencia de reactivos del sistema.	Consecuencia del evento
03:53:06–08	CPW-03 (303 A), CPW-01 (317 A), CPW-02 (306 A) registran I>> etapa 2 en ventana < 2 s. GB OFF coordinado. El campo entra en estado de Shutdown General completo.	Protecciones — correcto
03:53:13	CPW-06 registra MAINS FAILURE y DAVR Trip. Pérdida de referencia de barra confirmada.	Consecuencia
03:53:xx	Sobrevelocidad CPW-01 alcanza 111.5% (2,034 rpm), $G f > 2 = 111.7\%$, sobretensión en CPW-02/04/05 entre 114% y 116%. Efectos post-disparo por rechazo de carga.	Efectos post-disparo
03:53:xx	Activación de alarmas Shd AMC Com, Shd Comun IE650, Remote Comm. GB Off en CPW-01/03/04/05/06/07. Pérdida de referencia de red en relés y controladores.	Efectos
03:53:00	Diesel CAT #2-3-4 + CPW diesel iniciados para restablecer auxiliares y cargas críticas.	Respuesta operativa
04:08	Pre-confirmación con EEP. Se sincroniza Campo Costayaco al SIN.	Restablecimiento
04:20	Se estabiliza SIC #1-6-7.	Restablecimiento
04:58	Turbina sincronizada en modo Diesel.	Restablecimiento
05:13	Turbina operando en modo GLP.	Restablecimiento
05:18	Inicia Black Hat (BH) #9.	Restablecimiento

4. ANÁLISIS TÉCNICO DETALLADO

4.1 Mecanismo eléctrico causal — Cadena Vector Shift → Sobrecorriente

El análisis de las variables eléctricas registradas por los controladores DEIF de los generadores CPW-01, CPW-02 y CPW-03 revela una secuencia causal coherente que explica el disparo de las protecciones de sobrecorriente. Esta secuencia no corresponde a una falla interna de las máquinas, sino a la **respuesta correcta y esperada del sistema de control ante una perturbación eléctrica externa**.

4.1.1 Etapa 1 — Vector Shift y colapso de tensión de barra

La apertura del reconectador EEP generó un **salto brusco del ángulo de fase de la tensión de red** (Vector Shift). Esta condición transitoria desestabilizó la referencia angular del sistema y provocó la desconexión por

protección de la Turbina Soenergy 03:52:00 hrs. Al perderse esta fuente que constituían el ancla de potencia activa, reactiva y estabilidad transitoria del sistema la tensión de barra principal cayó abruptamente, tal como evidencian los valores de Bus U1, U2 y U3 registrados en los controladores:

Variable	CPW-01 (línea 458)	CPW-02 (línea 481)	CPW-03 (línea 477)
Bus U1 (V)	3,579	3,551	3,596
Bus U2 (V)	4,089	4,088	4,096
Bus U3 (V)	3,596	3,591	3,600
Bus F (Hz)	6,014	6,013	6,014
Factor de Potencia	0.51	0.46	0.45

4.1.2 Etapa 2 — Respuesta del AVR (control primario)

COMPORTAMIENTO CORRECTO DEL AVR

HALLAZGO CLAVE: Ante la caída de tensión de barra, el AVR de cada generador inyectó potencia reactiva (Q) con el objetivo de sostener la tensión. Este es el comportamiento de control primario correcto y esperado — el AVR no falló, actuó exactamente como se espera.

Cuando la tensión de barra cae, el AVR aumenta la excitación del alternador para inyectar potencia reactiva (Q) al sistema. Esta inyección de Q es la que, en condiciones de colapso de tensión profundo, eleva la corriente de armadura (I) de manera significativa. La relación es directa: al operar con un factor de potencia tan bajo (predominantemente reactivo), la corriente total debe aumentar para suministrar la misma potencia aparente. La corriente alcanzó los siguientes valores máximos antes del disparo:

Equipo	Hora de registro I>>	Corriente máxima (A)	Umbral protección
CPW-03	03:53:06.9	304 A	I>> etapa 2
CPW-01	03:53:07.4	317 A	I>> etapa 2
CPW-02	03:53:07.5	306 A	I>> etapa 2

4.1.3 Etapa 3 — Actuación de protecciones y consecuencias post-disparo

Al superar el umbral de la protección de sobrecorriente de etapa 2 (I>> 2), los tres generadores abrieron sus interruptores de generador (GB OFF) en una ventana temporal inferior a **2 segundos**. Esta sincronía es la evidencia técnica más contundente que descarta cualquier origen interno:

DESCARTE DE FALLA INTERNA

EVIDENCIA DETERMINANTE: La actuación simultánea de la protección I>> etapa 2 en tres generadores independientes, en una ventana de menos de 2 segundos, es físicamente imposible como resultado de fallas mecánicas o eléctricas internas independientes. Solo una perturbación común en la barra de generación puede producir este patrón de disparo coordinado.

Los fenómenos registrados *después* del GB OFF son **consecuencias del rechazo de carga**, no causas del evento:

Fenómeno post-disparo	Valor registrado	Explicación técnica
Sobrevelocidad CPW-01 (Overspeed 2)	111.5% — 2,034 rpm	Al perder la carga eléctrica repentinamente, el exceso de potencia mecánica del motor eleva la velocidad. El gobernador no logra compensar instantáneamente.
Sobrefrecuencia (G f>2)	111.7%	Consecuencia directa de la sobrevelocidad — frecuencia proporcional a la velocidad de rotación del generador.
Sobretensión CPW-02 (G U>2)	114.3%	Con carga descargada y excitación aún activa, la tensión de salida sube transitoriamente hasta que el AVR reduce la excitación.
Sobretensión CPW-04 (G U>2)	116.4%	Mismo mecanismo que CPW-02.
Sobretensión CPW-05 (G U>2)	115.4%	Mismo mecanismo que CPW-02.
MAINS FAILURE — CPW-06	03:53:13.9	Pérdida de referencia de barra detectada por el relé, confirmando la condición de red anormal.

4.2 Hipótesis de trabajo

Con la información actualmente disponible, se identifican dos escenarios técnicamente plausibles para el origen preciso del Vector Shift. La causa raíz definitiva requiere correlación cronológica de las demás fuentes.

Hipótesis 1 — Falla en reconectador EEP como evento iniciador (hipótesis principal)

La falla física confirmada en el reconectador del circuito de 34.5 kV de Puerto Limón (EEP) generó el Vector Shift que viajó a través de la línea hasta la barra de generación del campo. La permanencia o despeje tardío de esta condición activó las protecciones de salto de vector, desconectando primero la Turbina Soenergy, y posteriormente colapsando el sistema completo. Esta hipótesis es consistente con la secuencia temporal documentada.

Hipótesis 2 — Salida de la turbina como evento iniciador

La desconexión de la Turbina Soenergy pudo haber generado la redistribución brusca de potencia en el sistema, ocasionando el Vector Shift y la activación de protecciones. En este escenario, la falla del reconectador EEP sería una condición simultánea o consecuente, no la causa primaria. Esta hipótesis requiere los registros de la turbina para ser confirmada o descartada.

5. ACCIONES INMEDIATAS EJECUTADAS

- Apertura de interruptores de generador (GB OFF) mediante actuación automática de protecciones, evitando daños mayores en alternadores y motores.
- Activación de unidades Diesel de arranque rápido (CAT #2-3-4 + CPW diesel) para energizar servicios auxiliares y cargas críticas.
- Verificación de integridad de los equipos: inspección de generadores, sistemas de excitación, gobernadores, protecciones y sistemas auxiliares para descartar daños derivados de sobrecorriente, sobretensión y sobrevelocidad.
- Restablecimiento de comunicaciones: verificación de sistemas de control, red de comunicaciones.

- Confirmación de condiciones eléctricas seguras: tensión, frecuencia, secuencia de fases y estabilidad de barra principal.
- Reinicio escalonado de la generación: ingreso progresivo de generadores para evitar nuevos transitorios eléctricos, comenzando con sincronización al SIN a las 04:08 hrs.

6. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

6.1 Acciones correctivas (eliminar la causa)

- Inspeccionar el interruptor principal de barra: verificar registros de apertura, condiciones mecánicas y eléctricas, y comprobar ausencia de disparos espurios o fallas internas.
- Validar el sistema de comunicaciones: revisar alarmas 'Shd AMC Com', 'Shd Comun IE650' y 'Remote Comm. GB Off'. Verificar integridad de la red de comunicaciones entre controladores, PLC y relés.
- Realizar pruebas funcionales de protecciones: ejecutar pruebas secundarias de los relés involucrados y verificar tiempos de actuación y coordinación de protecciones.
- Coordinar con EEP para obtener el informe técnico oficial de la falla del reconectador de Puerto Limón y los registros del sistema de 34.5 kV.

6.2 Acciones preventivas (reducir probabilidad de recurrencia)

- Revisar y validar ajustes de sobrecorriente (50/51), sobretensión (59), sobrefrecuencia (81O), subfrecuencia (81U).
- Establecer un procedimiento para descargar y respaldar eventos relevantes del sistema eléctrico. Mantener histórico para análisis de tendencias y eventos recurrentes.
- Evaluar la instalación de un sistema de almacenamiento de energía o capacitores de compensación reactiva para mejorar la respuesta transitoria ante contingencias similares.
- Establecer un protocolo de coordinación operativa con EEP para notificación previa de maniobras en el circuito de 34.5 kV que puedan impactar el campo.

7. INFORMACIÓN REQUERIDA PARA CIERRE DEFINITIVO DEL RCA

ESTADO: RCA ABIERTO — PENDIENTE DE INFORMACIÓN

El presente RCA se encuentra ABIERTO. La causa raíz definitiva (falla de barra, pérdida de red, disparo por diferencial, disparo por subfrecuencia, apertura de interruptor principal) no puede establecerse con certeza sin los registros que se detallan a continuación. Se requiere una correlación cronológica sincronizada de todas las fuentes con referencia común de tiempo.

Información requerida	Fuente	Prioridad
Secuencia de eventos de la Turbina Soenergy durante el evento	Sistema de control de la turbina	CRÍTICA
Registros de eventos y alarmas de la planta MRU	Sistema de control MRU	ALTA
Informe técnico EEP — falla reconectador Puerto Limón 34.5 kV	EEP (Empresa de Energía del Putumayo)	ALTA
Secuencia de frontera (interruptor principal de barra)	Sistema de protección de frontera	ALTA

Información requerida	Fuente	Prioridad
Registros SCADA con estampas de tiempo sincronizadas	Sistema SCADA Campo CYC	MEDIA

8. REGISTRO DE FIRMAS Y APROBACIONES

Rol	Nombre y Apellido	Empresa / Cargo	Fecha	Firma
Elaborado por	Daniel Durán	Ing Confiabilidad	22-jun-26	
Revisado por	David Cornejo	Coordinador O&M	22-jun-26	
Aprobado por	Wilson Oliveros	CPW / Líder de Operaciones Gen	22-jun-26	

La información contenida en este documento es de propiedad de COPOWER LTDA. Por lo tanto, está prohibido su uso, reproducción total o parcial por medio físico y/o electrónico sin previa autorización.